Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

REDES DE DATOS
TUIA | FCEIA UNR

Docentes | 1C 2026

Esteban Toribio	toribio@fceia.unr.edu.ar
Iván Pellejero	ipellejero@fceia.unr.edu.ar
Juan Pablo Michelino	jpmich@fceia.unr.edu.ar
Renzo Mare	rmare@fceia.unr.edu.ar
Tomas Ubaldi	tomasubaldi@fceia.unr.edu.ar

05

DIRECCIONAMIENTO IP

5.1. Direcciones IPv4

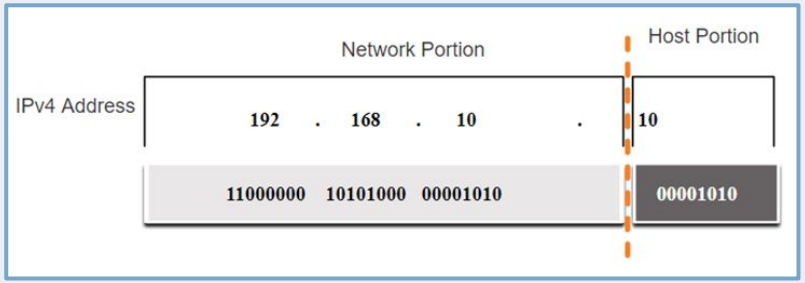
5.2. Direcciones IPv6

Direcciones IPv4

Direcciones, máscara de subred, longitud de prefijo, determinación de la red, direcciones unicast/broadcast/multicast, direcciones no disponibles, direcciones públicas y privadas, asignación internacional de direcciónes y división de subredes.

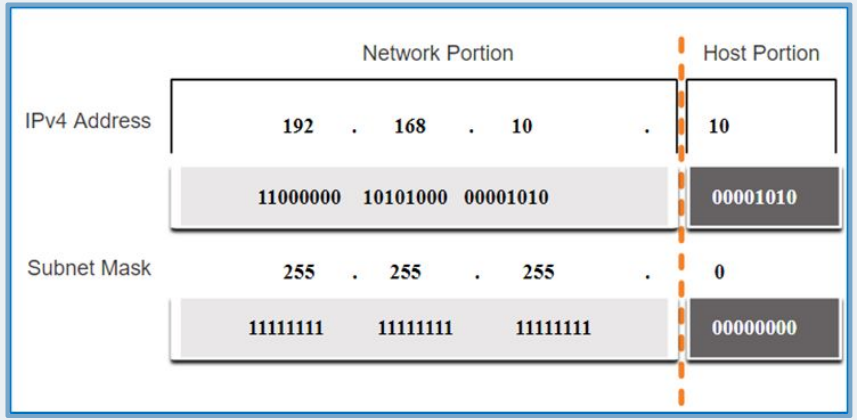
Direcciones

- Las direcciones IPv4 están compuestas por cuatro octetos (8 bits = 1 Byte) separados por puntos: 32 bits en total.
- Cada octeto va desde el número 0d al 255d
- Es una dirección jerárquica que se compone de una porción de red y una porción de host.
- Al determinar la porción de red frente a la porción de host, debe mirar la secuencia de 32 bits.
- Se utiliza una máscara de subred para determinar las porciones de red y host.



Máscara de subred

- Para identificar las porciones de red y host de una dirección, la máscara de subred se compara con la dirección bit por bit, de izquierda a derecha.
- El proceso real utilizado para identificar las porciones de red y host se llama ANDing y consiste en una multiplicación binaria.



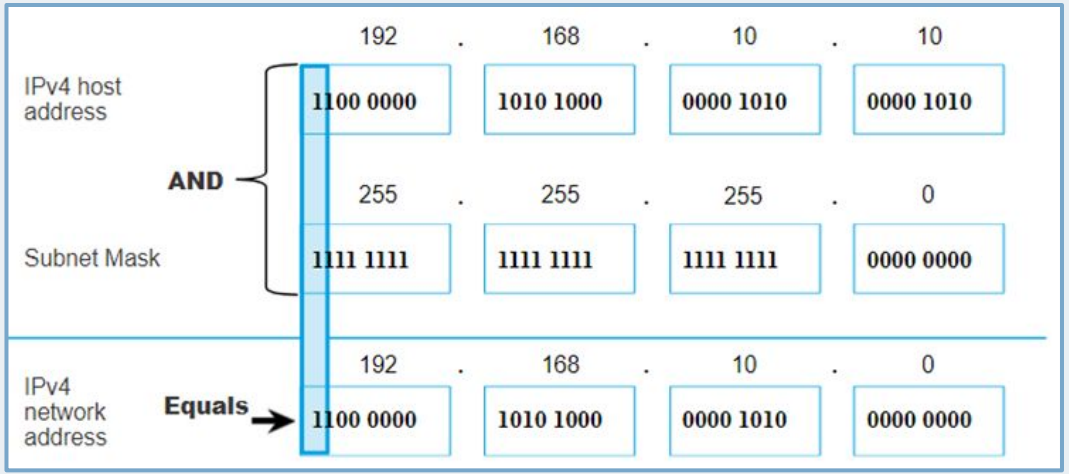
Longitud de prefijo

- Una longitud de prefijo es un método menos engorroso utilizado para identificar una dirección de máscara de subred.
- Es el número de bits establecido en 1 en la máscara de subred.
- Está escrito en "notación de barra", por lo tanto, cuente el número de bits en la máscara de subred y añádelo con una barra.

Máscara de subred	Dirección de 32 bits	Prefijo Longitud
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Determinación de la red

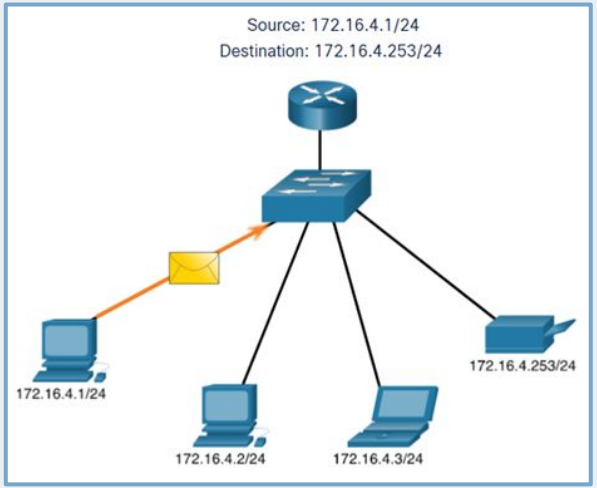
- Una operación lógica AND booleana se utiliza para determinar la dirección de red.
- La operación AND consiste en el producto de dos bit.
- Se hace un producto bit a bit entre la dirección IP y la máscara.

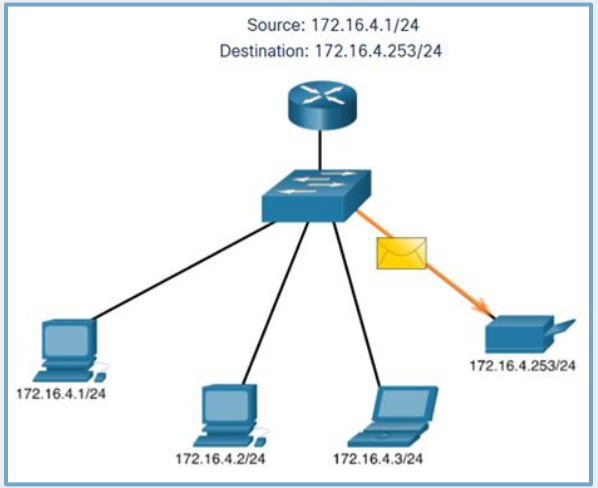


IPv4 unicast, broadcast y multicast

Unicast: Envío de un paquete a una dirección IP de destino.

Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 envía un paquete unicast a la impresora en 172.16.4.253.

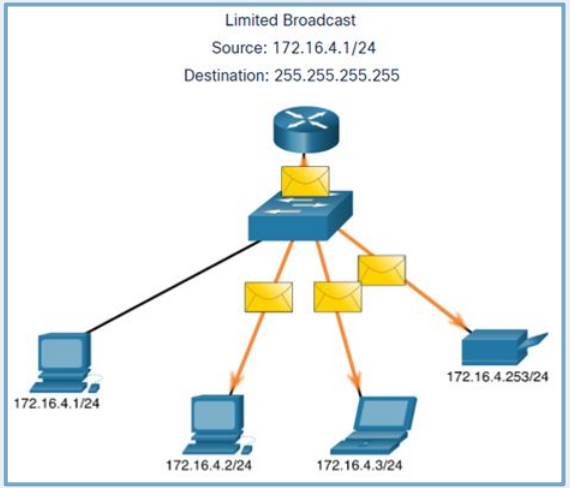


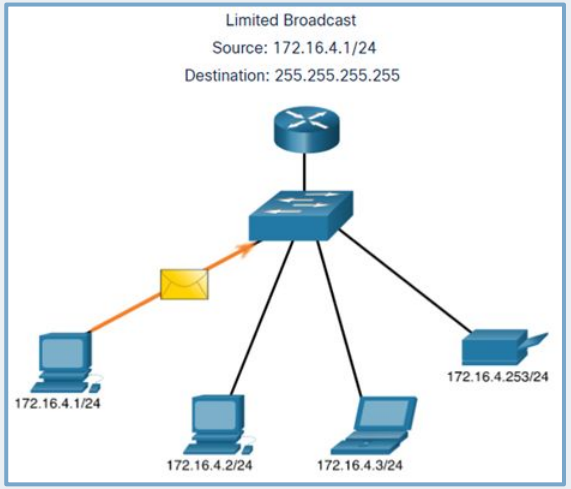


IPv4 unicast, broadcast y multicast

Broadcast: Envío de un paquete a todas las demás direcciones IP de destino.

Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 envía un paquete broadcast a todos los hosts IPv4.

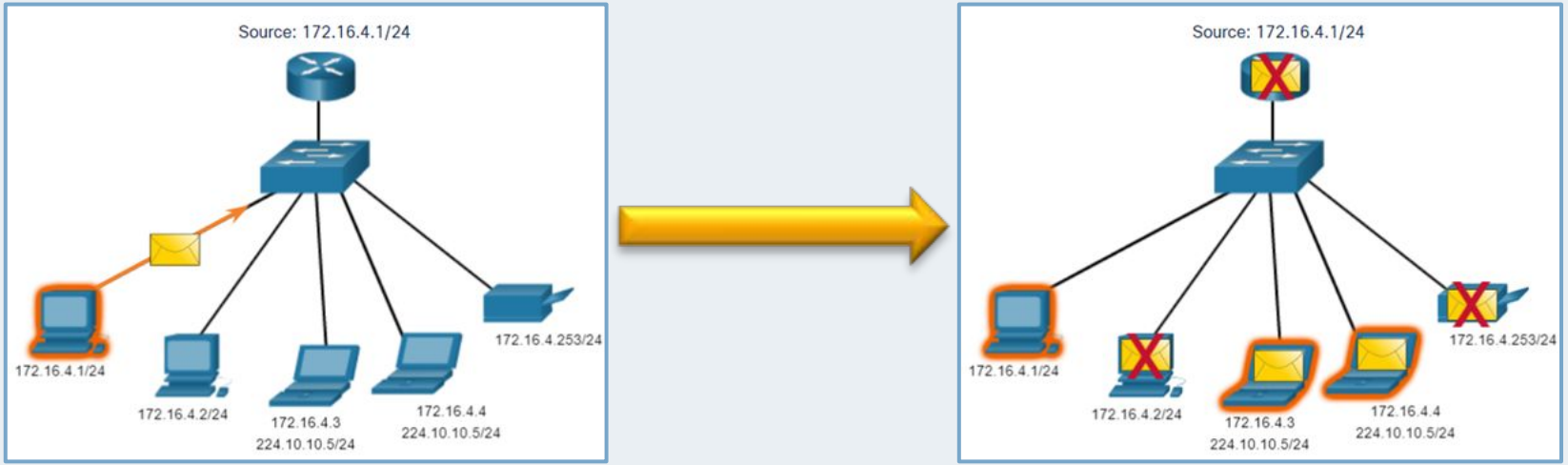




IPv4 unicast, broadcast y multicast

Multicast: Envío de un paquete a un grupo de direcciones de multicast.

Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 envía un paquete de multicast a la dirección del grupo de multicast 224.10.10.5.



Direcciones no disponibles

Existen dos direcciones en una subred que no se pueden asignar a ningún host:

Dirección de la red: Es la primera del bloque de direcciones y se usa para identificar a la red

Dirección de broadcast: Es la última del bloque de direcciones y se usa para envío de tráfico a toda la red.

<u>Ejemplos:</u>

Host `192.168.1.25/24`: `192.168.1.0` es la red y `192.168.1.255` es broadcast

Host `10.18.5.200/16`: `10.18.0.0` es la red y `10.18.255.255` es broadcast

Direcciones públicas y privadas

- Como se define en RFC 1918, las direcciones IPv4 públicas se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicios de Internet (ISP).
- Las direcciones privadas son bloques comunes de direcciones utilizadas por la mayoría de las organizaciones para asignar direcciones IPv4 a hosts internos.
- Las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y cualquier red interna puede usarlas.
- Las direcciones privadas no son enrutables globalmente.

Dirección de red y prefijo	Rango de direcciones privadas de RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 a 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 a 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 a 192.168.255.255

Asignación Internacional de direcciones IP

- El *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) administra y asigna bloques de direcciones IPv4 e IPv6 a cinco *Regional Internet Registry* (RIR).
- Los RIR son responsables de asignar direcciones IP a los ISP que proporcionan bloques de direcciones IPv4 a ISP y organizaciones más pequeñas.

División de subredes

- Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto de /8 /16 y /24.
- El uso de longitudes de prefijo más extensas disminuye la cantidad de hosts por subred.

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red, h= host)	Cantidad de hosts
/8	255.0.0.0	nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.00000000.00000000.00000000	16777214
/16	255.255.0.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.00000000.00000000	65534
/24	255.255.255.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.00000000	254

División de subredes

Dividiendo la subred 10.0.0.0/8 en subred usando /16 y /24.

Dirección de subred (256 subredes posibles)	Rango de host (65,534 hosts posibles por subred)	Dirección
10.0.0.0/**16**	**10.0**.0.1 - **10.0**.255.254	**10.0**.255.255
10.1.0,0/**16**	**10.1**.0.1 - **10.1**.255.254	**10.1**.255.255
10.2.0.0/**16**	**10.2**.0.1 - **10.2**.255.254	**10.2**.255.255
10,3,0.0/**16**	**10,3**0,1 - **10,3**.255.254	**10.3**.255.255
10,4,0.0/**16**	**10,4**,0,1 - **10,4**,255,254	**10.4**.255.255
10,5,0.0/**16**	**10,5**,0,1 - **10,5**,255,254	**10.5**.255.255
10,6,0.0/**16**	**10,6**,0,1 - **10,6**.255.254	**10.6**.255.255
10,7,0.0/**16**	**10,7**,0,1 - **10,7**,255,254	**10.7**.255.255
...	...	...
10.255,0.0/**16**	**10.255**.0.1 - **10.255**.255.254	**10.255**.255.255

Dirección de subred (65,536 subredes posibles)	Rango de host (254 hosts posibles por subred)	Dirección
10.0.0.0/**24**	**10.0.0**.1 -**10.0.0**.254	**10.0.0**.255
10.0.1.0/**24**	**10.0.1**.1 - **10.0.1**.254	**10.0.1**.255
10.0.2.0/**24**	**10.0.2**.1 - **10.0.2**.254	**10.0.2**.255
...	...	...
10.0.255.0/**24**	**10.0.255**.1 - **10.0.255**.254	**10.0.255**.255
10.1.0.0/**24**	**10.1.0**.1 - **10.1.0**.254	**10.1.0**.255
10.1.1.0/**24**	**10.1.1**.1 - **10.1.1**.254	**10.1.1**.255
10.1.2.0/**24**	**10.1.2**.1 - **10.1.2**254	**10.1.2**.255
...	...	...
10.100,0.0/**24**	**10,100,0**,1 - 10,100,0 ,254	**10.100,0**.255
...	...	...
10.255.255.0/**24**	**10.255.255**.1 -**10.2255.255**.254	**10.255.255**.255

División de subredes

Podemos seguir subdividiendo la red usando las máscaras.

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red, h = host)	Cantidad de subredes	Cantidad de hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000	**2**	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000	**4**	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000	**8**	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000	**16**	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnhhh 11111111.11111111.11111111.11111000	**32**	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100	**64**	2

Direcciones IPv6

Necesidad de IPv6, coexistencia de IPv4 e IPv6, formatos de direcciones, reglas para simplificar la direcciones, longitud de prefijo, tipos de direcciones y división de subredes.

IPv6: Introducción

- IPv6 fué desarrollado por IETF.
- IPv6 vence las limitaciones de IPv4.
- Mejoras que proporciona IPv6:
  - **Mayor espacio de direcciones:** Basado en la dirección de 128 bits, no en 32 bits.

IPv4 and IPv6 Address Space Comparison

Number Name	Scientific Notation	Number of Zeros
1 Thousand	10^3	1,000
1 Million	10^6	1,000,000
1 Billion	10^9	1,000,000,000
1 Trillion	10^12	1,000,000,000,000
1 Quadrillion	10^15	1,000,000,000,000,000
1 Quintillion	10^18	1,000,000,000,000,000,000
1 Sextillion	10^21	1,000,000,000,000,000,000,000
1 Septillion	10^24	1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Octillion	10^27	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Nonillion	10^30	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Decillion	10^33	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Undecillion	10^36	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Legend

There are 4 billion IPv4 addresses

There are 340 undecillion IPv6 addresses

Necesidad de IPv6

- IPv4 se está quedando sin direcciones e IPv6 es el sucesor.
- IPv6 tiene un espacio de direcciones de 128 bits mucho más grande.
- El desarrollo de IPv6 también incluyó correcciones para limitaciones de IPv4 y otras mejoras.

Coexistencia de IPv4 e IPv6

- Tanto IPv4 como IPv6 coexisten en un futuro próximo y la transición llevará varios años.
- El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes a IPv6. Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:
    - **Dual stack:** Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea.
    - **Tunneling:** Es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPV4.
    - **Translation:** Network Address Translation 64 (NAT64) permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comunique con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4.

Nota: La tunelización y la traducción son para la transición a IPv6 nativo y solo deben usarse cuando sea necesario. El objetivo debe ser las comunicaciones IPv6 nativas de origen a destino.

Formatos de direcciones IPv6

- Las direcciones IPv6 tienen 128 bits de longitud y están escritas en hexadecimal.
- Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- El formato preferido para escribir una dirección IPv6 es x: x: x: x: x: x: x: x, donde cada "x" consta de cuatro valores hexadecimales.
- En IPv6, un “hexteto” es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o cuatro valores hexadecimales.
- Existen reglas para simplificar la escritura de direcciones IPv6

Ejemplos de direcciones IPv6 en el formato preferido:

```
2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

2001:0db8:0000:00a3:abcd:0000:0000:1234
```

Reglas para simplificar la direcciones IPv6

Regla 1: Omitir el cero inicial

Ejemplos:

```
2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
2001: db8:   0:1111:   0:   0:   0: 200

01ab:09f0:0a00:00ab:1000:0000:0000:0af0
 1ab: 9f0: a00:  ab:1000:   0:   0: af0
```

Nota: Esta regla sólo es válida para los ceros iniciales, y NO para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería ambigua.

Reglas para simplificar la direcciones IPv6

Regla 2: Dos puntos dobles

Los dos puntos dobles (::) pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits (hextetos) que estén compuestas solo por ceros.

Ejemplo:

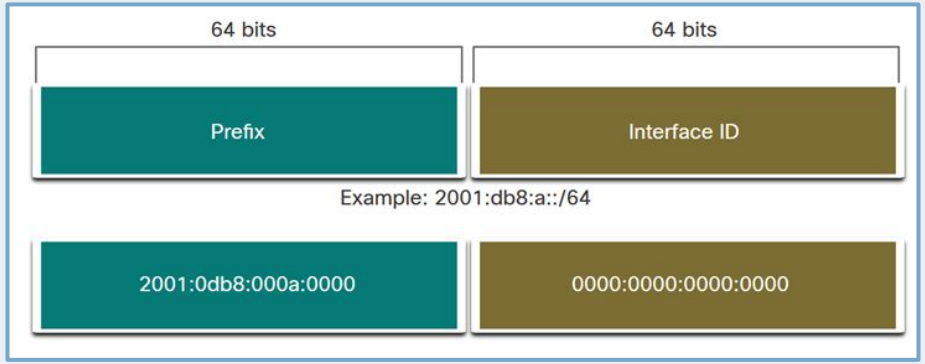
```
2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
2001: db8:   0:1111:              : 200 = 2001:db8:0:1111::200

01ab:09f0:0a00:00ab:1000:0000:0000:0af0
 1ab: 9f0: a00:  ab:1000:         : af0 = 1ab:9f0:a00:ab:1000::af0
```

Nota: Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección; de lo contrario, habría más de una dirección resultante posible.

Longitud de prefijo IPv6

- La longitud del prefijo se representa con una barra diagonal y se usa para indicar la porción de red de una dirección IPv6.
- La longitud de prefijo puede ir de 0 a 128. La longitud de prefijo IPv6 recomendada para LAN y la mayoría de los otros tipos de redes es /64.



Tipos de direcciones

Existen tres categorías amplias de direcciones IPv6:

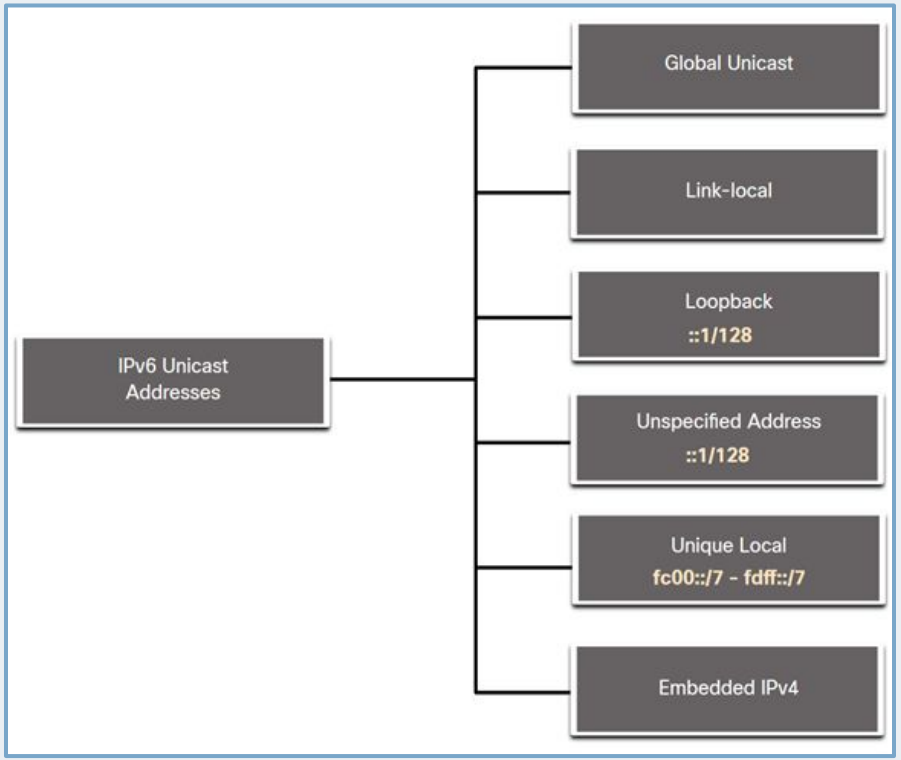
- **Unicast:** Identifica de manera única una interfaz de un dispositivo habilitado para IPv6.
- **Multicast:** Se usan para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos.
- **Anycast:** Esta es cualquier dirección unicast de IPv6 que puede asignarse a varios dispositivos. Los paquetes enviados a una dirección de anycast se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección.

Nota: A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene una dirección broadcast. Sin embargo, existe una dirección IPv6 de multicast de todos los nodos que brinda básicamente el mismo resultado.

Tipos de direcciones: Unicast

A diferencia de los dispositivos IPv4 que tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener dos direcciones unicast:

- **Global Unicast Address (GUA):** Estas son similares a las direcciones IPv4 públicas. Son direcciones enrutables de Internet globalmente exclusivas.
- **Link-local Address (LLA):** Se requiere para cada dispositivo con IPv6 y se usa para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local. Las LLAS no son enrutables y están confinadas a un único enlace.



Tipos de direcciones: Unicast

Estructura GUA de IPv6:

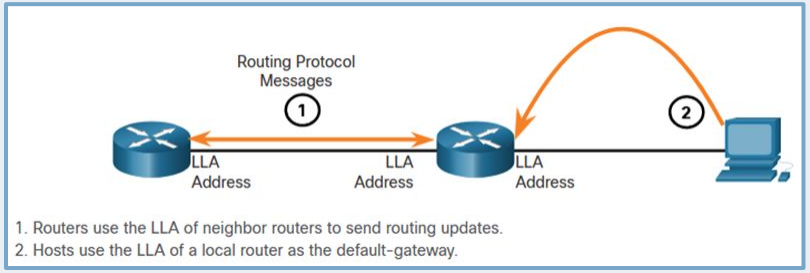
- **Prefijo de enrutamiento global:** El prefijo de enrutamiento global es la parte del prefijo, o red, de la dirección asignada por el proveedor, como un ISP, a un cliente o sitio.
- **ID de subred:** El campo ID de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz. Las organizaciones utilizan la ID de subred para identificar subredes dentro de su ubicación.
- **ID de interfaz:** La ID de interfaz IPv6 equivale a la porción de host de una dirección IPv4. Se recomienda encarecidamente que en la mayoría de los casos se utilizan subredes / 64, lo que crea una ID de interfaz de 64 bits.

Tipos de direcciones: Unicast

IPv6 LLA

Una dirección local de enlace IPv6 (LLA) permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred).

- Los paquetes con una LLA de origen o destino no se pueden enrutar.
- Cada interfaz de red habilitada para IPv6 debe tener una LLA.
- Si una LLA no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará uno automáticamente.
- Las LLAS IPv6 están en el rango fe80: :/10.



Tipos de direcciones: Multicast

Las direcciones multicast de IPv6 tienen el prefijo FF00::/8. Existen dos tipos de direcciones multicast de IPv6:

- Dirección de red multicast conocida
- Dirección multicast de nodo solicitado

Nota: las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen.

Tipos de direcciones: Multicast

Direcciones Multicast de IPv6 conocidas

Se asignan direcciones IPv6 multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predefinidos.

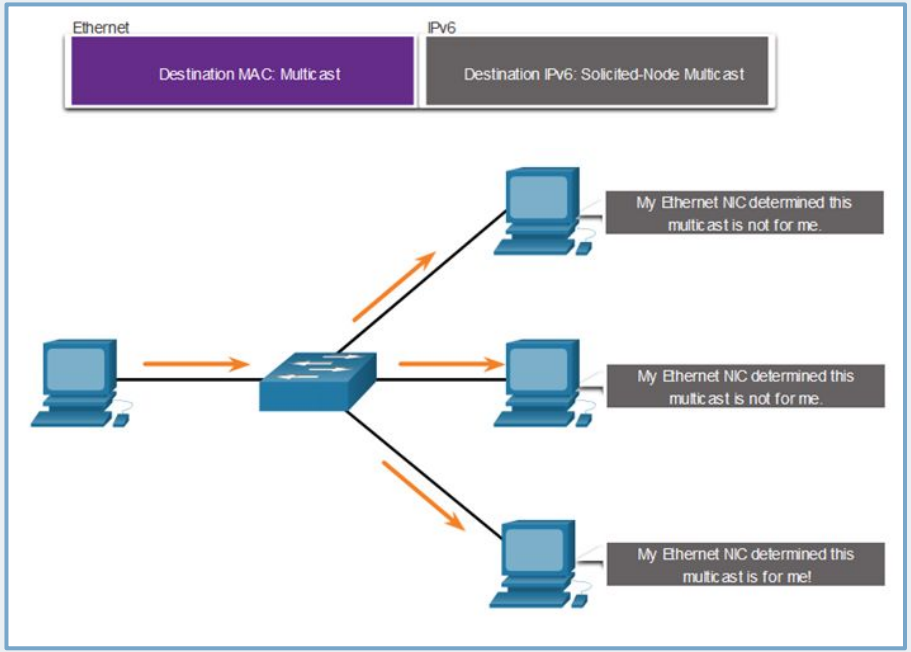
Hay dos grupos comunes de direcciones IPv6 multicast asignadas:

- **Grupo de multicast FF02::1 para todos los nodos:** Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red.
- **ff02 :: 2 Grupo de multicast de todos los routers:** Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como router IPv6 con el comando de configuración global ipv6 unicast-routing.

Tipos de direcciones: Multicast

Direcciones Multicast de IPv6 solicitada

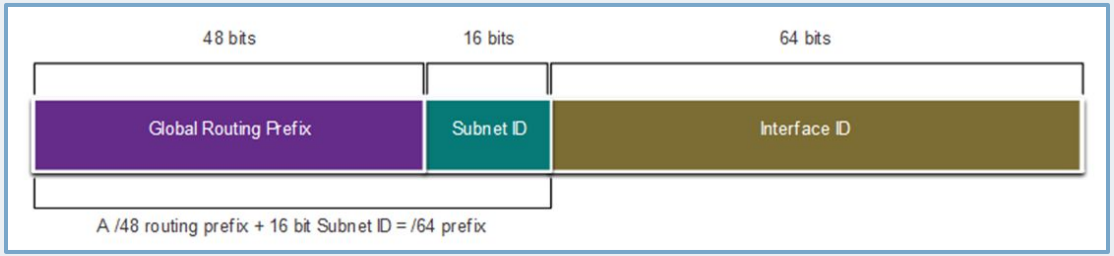
- Una dirección multicast de nodo solicitado es similar a una dirección multicast de todos los nodos.
- Una dirección multicast de nodo solicitado se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet.
- Esto permite que la NIC Ethernet filtre la trama al examinar la dirección MAC de destino sin enviarla al proceso de IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete IPv6.



División de subredes IPv6

IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes.

- Se utiliza un campo ID de subred independiente en IPv6 GUA para crear subredes.
- El campo ID de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz.

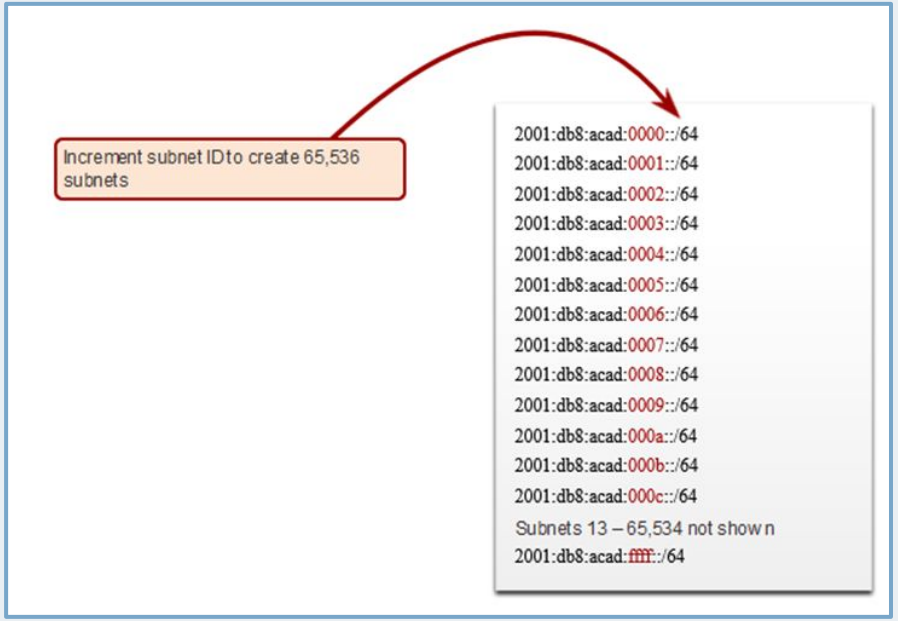


División de subredes IPv6

Ejemplo:

Dado el prefijo de enrutamiento global 2001:db8:acad: :/48 con un ID de subred de 16 bits.

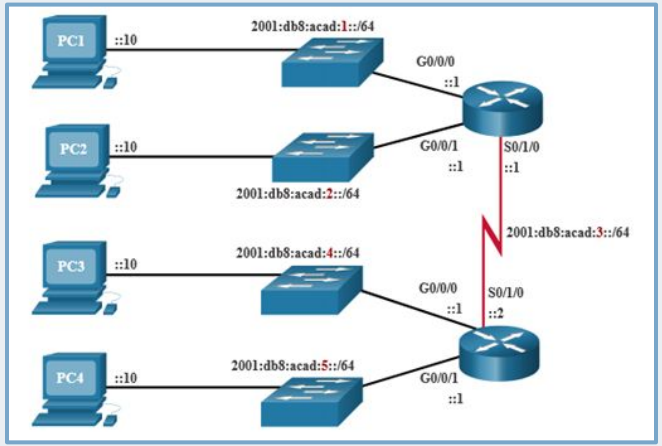
- Permite 65.536 /64 subredes
- El prefijo de enrutamiento global es igual para todas las subredes.
- Solo se incrementa el hexteto de la ID de subred en sistema hexadecimal para cada subred.

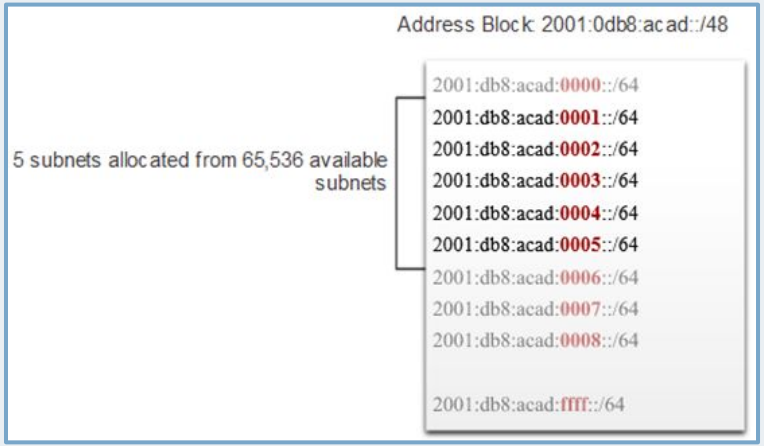


Asignación de subred IPv6

La topología de ejemplo requiere cinco subredes, una para cada LAN, así como para el enlace en serie entre R1 y R2.

Se asignaron las cinco subredes IPv6, con el campo ID de subred 0001 a 0005. Cada subred /64 proporcionará más direcciones de las que jamás se necesitarán.





RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

- Cisco NetAcad Introduction to Networks:
    - Módulo 8: “Capa de red”
- Redes de Computadoras | Tannenbaum - Wetherall (2012) | 5ta Edición WordPress:
    - Capítulo 5, párrafo 1: “Aspectos de diseño de la capa de red”
    - Capítulo 5, párrafo 6: “La capa de red de Internet”
- Comunicaciones y Redes de Computadores | Stallings (2018) | 7ma Edición Pearson
    - Capítulo 15: “Protocolo de interconexión de redes”